TALLER PRÁCTICO 2 · INFRAESTRUCTURA TI

Guion de la defensa: VAR sube a la nube

Grupo 6 · NRC 8485 · Docente: Eduardo Correa Marchant

Cómo usarlo. La presentación (`Entrega2_GRUPO6_NRC8485.html`) se abre en el navegador: flechas para avanzar, **F** para pantalla completa y **N** para ver estas notas en pantalla. Son 11 láminas y 10 minutos. Cada integrante habla unos 2 minutos. El texto está pensado para decirlo con sus palabras, no para leerlo: lo importante son las cifras en negrita.

Integrante	Bloque	Láminas	Tiempo
Benjamín Peña	Apertura, caso y supuestos; cierre	1–2 y 11	0:00–1:30 y 9:30–10:00
Francisco Morales	Comparación de servicios (Matriz 1)	3–4	1:30–3:30
Martín Burgos	Costos en dos escenarios (Matriz 2)	5–6	3:30–5:30
Julián Pacheco	Arquitectura y recomendación	7–8	5:30–7:30
Matías Muñoz	Migración, riesgos y continuidad	9–10	7:30–9:30

El reparto sigue los tiempos orientativos del enunciado (supuestos al inicio, servicios, costos, arquitectura, migración y riesgos, y cierre).

1 · Portada — Benjamín · 0:00–0:40

Buenos días. Somos el Grupo 6: Francisco, Julián, Martín, Matías y yo, Benjamín. Les presentamos la propuesta de infraestructura cloud para VAR, una empresa con **50 empleados y 200 cuentas** que quiere crecer a **cuatro estados**. Comparamos AWS y Azure con documentación y tarifas oficiales y llegamos a una recomendación concreta.

2 · El caso y los supuestos — Benjamín · 0:40–1:30

El caso no dice país, volúmenes ni presupuesto, así que los declaramos como supuestos. Elegimos **México**, porque tiene estados y porque las dos nubes tienen región en Querétaro. Hoy VAR opera en la CDMX y se expande a **Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Puebla**. Los números pasan de 50 a 110 empleados, de 200 a 600 cuentas, de 0,45 a 2 TB y de 60 mil a 200 mil transacciones al mes. La meta es **99,9 %** de disponibilidad, **RPO de 15 minutos** y **RTO de 4 horas**.

Pregunta probable: *¿Por qué México y no Chile?*
Respuesta: Porque el caso habla de «estados». México tiene estados y las dos nubes tienen región dentro del país, lo que permite comparar la residencia de datos en igualdad de condiciones.

3 · Tres pares de servicios — Francisco · 1:30–2:30

Investigamos los seis servicios en la documentación oficial. En **cómputo**, EC2 y Azure VM son equivalentes: comparamos 2 vCPU y 8 GiB, y ambos dan **99,99 %** solo si las máquinas están en dos o más zonas. En **objetos**, S3 y Blob Storage; para igualar a S3, en Azure hay que elegir redundancia de zona, ZRS. En **base de datos**, Azure SQL Database es solo SQL Server. Como VAR usa PostgreSQL, el par justo es **RDS for PostgreSQL contra Azure Database for PostgreSQL Flexible Server**, como permite el enunciado.

Pregunta probable: *¿Qué diferencia hay entre IaaS y PaaS aquí?*
Respuesta: En EC2 y en las VM, VAR administra el sistema operativo y los parches; en S3, Blob y las bases administradas, el proveedor opera el motor y VAR responde por los datos, los accesos y la configuración. Es

el modelo de responsabilidad compartida.

4 · Las diferencias que importan — Francisco · 2:30–3:30

Tres diferencias pesan para VAR. En disponibilidad de la base gana Azure: **99,99 % contra 99,95 %**. En crecimiento gana AWS: **15 réplicas de lectura contra 5**. La más importante: **Mexico Central no tiene región pareada**, y el respaldo geo-redundante de PostgreSQL en Azure solo funciona entre regiones pareadas. En AWS sí podemos copiar los respaldos a otra región. Eso decide la continuidad ante un desastre regional.

Pregunta probable: *¿De dónde sale lo de la región sin par?*

Respuesta: De la página oficial de Microsoft sobre pares de regiones, que lista Mexico Central sin par, y de la de respaldos de PostgreSQL Flexible, que limita el geo-respaldo a regiones pareadas. Ambas están citadas en el informe.

5 · Costos en dos escenarios — Martín · 3:30–4:45

Los costos salen de las mismas tarifas que usan las calculadoras oficiales, en las **regiones de México**, en **dólares**, consultadas el **10 de noviembre de 2026**, pagando por uso y sin capas gratuitas. Configuramos la misma arquitectura en los dos proveedores. AWS cuesta **489 dólares al mes** hoy y **1.033** en la expansión; Azure, 555 y 1.169. Azure sale un **13 %** más caro, sobre todo por la base de datos y porque cobra por cada máquina respaldada. Al año son 5.870 contra 6.657 hoy, y 12.400 contra 14.024 en la expansión.

Pregunta probable: *¿Cómo calcularon el total?*

Respuesta: Cada línea es cantidad por tarifa, con 730 horas al mes. El total mensual es la suma y el anual, doce veces el mensual. Está todo en la planilla Excel con fórmulas y en el anexo del informe, con la fuente de cada tarifa.

6 · Sensibilidad — Martín · 4:45–5:30

Si VAR reserva por un año el cómputo y la base de datos, Azure descuenta más y la diferencia casi desaparece: **378 contra 381** dólares hoy, menos de 1 %. Además, hay costos fuera de la matriz en los dos proveedores: balanceador, VPN, monitoreo, soporte e IVA. Como supuesto, suman entre un **20 y un 30 %**. Conclusión: **el precio no decide**, así que miramos el resto de los criterios.

Pregunta probable: *¿Por qué no usaron las capas gratuitas?*

Respuesta: Porque el enunciado lo prohíbe para producción. Por la misma razón, tampoco descontamos los primeros 100 GB de salida gratuitos.

7 · Arquitectura — Julián · 5:30–6:30

Todo vive en la región **México Central de AWS**, en Querétaro. Los usuarios entran por HTTPS a un **balanceador con firewall de aplicaciones**. Detrás hay instancias EC2 en dos zonas que crecen solas con **Auto Scaling**. La base es **PostgreSQL en RDS** con una réplica síncrona en otra zona. Los documentos van a **S3**, con versionado y bloqueo. Todo se cifra con claves de VAR, se accede con SSO y MFA, y los respaldos se copian cada día a una **segunda región**. En la expansión solo se activan la tercera zona y una réplica de lectura.

Pregunta probable: *¿Cómo acceden los empleados remotos?*

Respuesta: Por HTTPS a la aplicación, con inicio de sesión único y MFA. Los administradores entran con Systems Manager, sin abrir SSH a Internet. La VPN solo se usa durante la migración.

8 · Recomendación — Julián · 6:30–7:30

Para decidir ponderamos cinco criterios. En seguridad empatan. En costo gana AWS y en disponibilidad de la base gana Azure. En crecimiento y, sobre todo, en **continuidad ante un desastre regional** gana AWS. El resultado es **4,80 contra 4,30**. Recomendamos **AWS como proveedor único**: con dos personas en TI, mantener dos nubes duplica el trabajo sin un beneficio claro. La disponibilidad compuesta del camino transaccional es de **99,93 %**, sobre la meta de 99,9.

Pregunta probable: *¿Cómo calcularon el 99,93 %?*
Respuesta: Multiplicando los SLA publicados del camino transaccional: balanceador 99,99, EC2 en varias zonas 99,99 y RDS Multi-AZ 99,95. S3 queda fuera de ese camino porque los documentos se suben de forma asíncrona; si estuviera dentro, bajaría a 99,83.

9 · Migración y cronograma — Matías · 7:30–8:30

La migración es **por etapas y con replicación**, no de un golpe. Primero se copian los documentos con DataSync mientras VAR sigue operando. Después, la base se replica con **DMS**, de modo que la nube va solo segundos atrás. Hacemos un **piloto con 20 cuentas** y el corte un fin de semana, fuera del cierre de mes, con unos 30 minutos de escrituras congeladas. Validamos con conteos de filas y sumas de montos. Son **16 semanas en seis fases**, y después se suma un estado por mes.

Pregunta probable: *¿Por qué 16 semanas?*
Respuesta: Porque el equipo de TI de VAR son dos personas (supuesto), el piloto necesita al menos un cierre de mes real y el corte no puede caer en un cierre. Las fases siguen el cronograma referencial del enunciado.

10 · Riesgos y continuidad — Matías · 8:30–9:30

Identificamos **ocho riesgos**. El único alto es el **acceso indebido**, porque en la nube las identidades y los permisos son responsabilidad de VAR; lo mitigamos con SSO, MFA y mínimo privilegio. En continuidad: una falla de zona se resuelve en **uno o dos minutos** sin perder datos, y una corrupción se recupera a un punto en el tiempo con **menos de 5 minutos** de pérdida. Si el corte sale mal, hay **rollback**: durante dos semanas el servidor actual recibe los cambios y volver atrás toma **2 horas**.

Pregunta probable: *¿Qué ley aplica a los datos?*
Respuesta: La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de marzo de 2025. VAR es el responsable y AWS el encargado. Por eso los datos primarios quedan en México, todo va cifrado y la copia en EE. UU. se declara en el aviso de privacidad. Los comprobantes fiscales se guardan 5 años por el Código Fiscal.

11 · Pregunta de cierre — Benjamín · 9:30–10:00

Respondemos la pregunta de cierre: recomendamos **AWS en México Central**, por 489 dólares al mes hoy y 1.033 en la expansión, con 99,9 %, RPO de 15 minutos y RTO de 4 horas. Cambiaríamos a Azure si VAR usara **Microsoft 365 o SQL Server**, o si **ninguna copia pudiera salir de México**. Gracias; quedamos atentos a sus preguntas.

Banco de preguntas adicionales

- **¿Usaron IA?** Sí, y está declarado en el informe: Claude ayudó a estructurar, redactar, descargar tarifas y armar diagramas. Verificamos cada tarifa en las API oficiales de precios, cada enlace y

cada dato técnico, y discutimos las decisiones en grupo. (Cualquiera debe poder responder esta.)

- **¿Por qué no una arquitectura híbrida o multinube?** Duplica identidades, monitoreo y competencias para un equipo de dos personas, y el tráfico entre nubes cuesta y agrega latencia.
- **¿Qué es RPO y RTO?** El RPO es cuántos datos se pueden perder (15 min); el RTO es cuánto puede tardar en volver el servicio (4 h).
- **¿Una estimación es una cotización?** No. Son precios de lista sin impuestos ni descuentos negociados; sirven para comparar, no para comprar.
- **¿Qué pasa si se cae toda la región de Querétaro?** Se reconstruye en la región secundaria desde la copia diaria: RPO y RTO de 24 h, que la gerencia aceptó como supuesto.